

一元二次方程的应用（七大类型）

题型归纳

【题型 1 一元二次方程应用-变化率问题】

【题型 2 一元二次方程应用传染、枝干问题】

【题型 3 一元二次方程应用握手、比赛问题】

【题型 4 一元二次方程应用-销售利润问题】

【题型 5 一元二次方程应用-每每问题】

【题型 6 一元二次方程应用-几何面积问题】

【题型 7 一元二次方程应用-动点与几何问题】

基础知识

知识梳理 理清教材

考点 1：变化率问题

设基准数为 a ，两次增长（或下降）后为 b ；增长率（或下降率）为 x ，第一次增长（或下降）后为 $a \times (1 \pm x)$ ；第二次增长（或下降）后为 $a(1 \pm x)^2$ 。可列方程为 $a(1 \pm x)^2 = b$

题型分类 深度剖析

【题型 1 一元二次方程应用-变化率问题】

【典例 1】为了迎接十一“黄金周”，某月季大观园准备分三个阶段扩大月季新品种种植面积，第一阶段已实现新品种 $1000m^2$ 的种植目标，第三阶段需实现 $1440m^2$ 的种植目标，设第二、第三阶段月季新品种种植面积的平均增长率为 x ，则下列方程正确的是（ ）

- A. $1000(1+x) \times 2 = 1440$
- B. $1000(1+x)^2 = 1440$
- C. $1000(1+x^2) = 1440$
- D. $1000(1+x) + 1000(1+x)^2 = 1440$

【答案】B

【解答】解：由题意得： $1000(1+x)^2 = 1440$ ，

故选：B.

考点 2： 传染、枝干问题

有一人患了流感, 经过两轮传染后共有 121 人患了流感, 每轮传染中平均一个人传染了几个人? 设每轮传染中平均一个人传染了 x 个人:

$$1 \xrightarrow{\text{第一轮传染后}} 1+x \xrightarrow{\text{第二轮传染后}} 1+x+x(1+x)$$

题型分类 深度剖析**【题型 2 一元二次方程应用传染、枝干问题】**

【典例 2】 有一个人患了流感, 经过两轮传染后共有 144 个人患了流感.

- (1) 每轮传染中平均一个人传染了几个人?
- (2) 如果按照这样的传染速度, 经过三轮传染后共有多少个人患流感?

【解答】解: (1) 设平均一人传染了 x 人,

$$x+1+(x+1)x=144,$$

$$x_1=11 \text{ 或 } x_2=-13 \text{ (舍去)}.$$

答: 平均一人传染 11 人.

(2) 经过三轮传染后患上流感的人数为: $144+11 \times 144=1728$ (人),

答: 经过三轮传染后患上流感的人数为 1728 人.

【变式 2-1】 新冠肺炎是一种传染性极强的疾病, 如果有一人患病, 经过两轮传染后有 64 人患病, 设每轮传染中平均一个人传染了 x 个人, 下列列式正确的是 ()

A. $x+x(1+x)=64$

B. $1+x+x^2=64$

C. $(1+x)^2=64$

D. $x(1+x)=64$

【答案】C

【解答】解: $\because$ 每轮传染中平均一个人传染了 x 个人,

$\therefore$ 第一轮传染中有 x 人被传染, 第二轮传染中有 $x(1+x)$ 人被传染.

依题意得: $1+x+x(1+x)=64$, 即 $(1+x)^2=64$,

故选: C.

【典例 3】 某数学活动小组在开展野外项目实践时, 发现一种植物的主干长出若干数目的枝干, 每个枝干又长出同样数目的小分枝, 主干、枝干和小分枝的总数是 31, 则这种植物每个枝干长出的小分支个数是 ()

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

【答案】B

【解答】解：根据题意，主干是 1，设长出的枝干有 x 枝，

$\therefore 1+x+x^2=31$ ，即 $x^2+x-30=0$ ，解方程得， $x_1=5$ ， $x_2=-6$ （舍去），

$\therefore$ 这种植物每个枝干长出的小分枝个数 5.

故选：B.

【变式 3-1】某种植物的主干长出若干个数目的支干，每个支干又长出相同数目的小分支，

主干、支干和小分支的总数是 21，则每个支干长出小分支的个数是（ ）

A. 6

B. 4

C. 3

D. 5

【答案】B

【解答】解：设每个支干长出小分支的个数是 x ，

由题意得： $x^2+x+1=21$ ，

解得： $x_1=4$ ， $x_2=-5$ （舍去）；

$\therefore$ 每个支干长出小分支的个数是 4.

故选：B.

基础知识

知识梳理 理清教材

考点 3：握手、比赛问题

握手问题： n 个人见面，任意两个人都要握一次手，总共握 $\frac{n(n-1)}{2}$ 次手。

赠卡问题： n 个人相互之间送卡片，总共要送 $n(n-1)$ 张卡片。

题型分类 深度剖析

【题型 3 一元二次方程应用握手、比赛问题】

【典例 4】某校组织篮球比赛，赛制为单循环形式（每两队之间都赛一场），共进行了 21 场比赛，求共有多少个队参加比赛？

【解答】解：设这次有 x 队参加比赛，则此次比赛的总场数为 $\frac{x(x-1)}{2}$ 场，

根据题意列出方程得： $\frac{x(x-1)}{2}=21$ ，

整理，得： $x^2-x-42=0$ ，

解得： $x_1=7$ ， $x_2=-6$ （不合题意舍去），

所以，这次有 7 队参加比赛.

答：这次有 7 队参加比赛.

【变式 4-1】一次足球联赛实行单循环比赛（每两支球队之间都比赛一场），计划安排 15 场比赛，设应邀请了 x 支球队参加联赛，则下列方程中符合题意的是（ ）

A. $x(x-1)=15$

B. $x(x+1)=15$

C. $\frac{1}{2}x(x-1)=15$

D. $\frac{1}{2}x(x+1)=15$

【答案】C

【解答】解：根据题意得： $\frac{1}{2}x(x-1)=15$.

故选：C.

【典例 5】一个小组若干人，新年互送贺卡一张，若全组共送贺卡 90 张，则这个小组共有（ ）

A. 9 人

B. 10 人

C. 12 人

D. 15 人

【答案】B

【解答】解：设这个小组共有 x 人，则每人需送出 $(x-1)$ 张贺卡，

依题意得： $x(x-1)=90$,

整理得： $x^2-x-90=0$,

解得： $x_1=10$, $x_2=-9$ （不合题意，舍去）.

故选：B.

【变式 5-1】要组织一次足球联赛，赛制为双循环形式（每两队之间都进行两场比赛），共要比赛 90 场. 设共有 x 个队参加比赛，则 x 满足的关系式为（ ）

A. $\frac{1}{2}x(x+1)=90$

B. $\frac{1}{2}x(x-1)=90$

C. $x(x+1)=90$

D. $x(x-1)=90$

【答案】D

【解答】解：设有 x 个队参赛，则

$x(x-1)=90$.

故选：D

基础知识

知识梳理 理清教材

考点 4： 销售利润问题

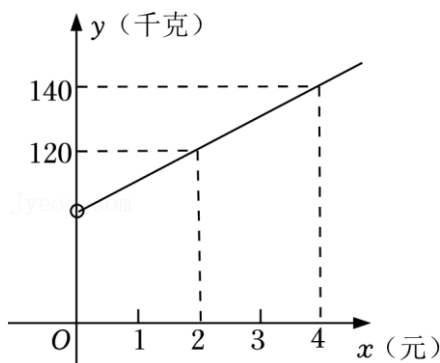
常用公式：利润=售价-成本；总利润=每件利润×销售量

题型分类 深度剖析

【题型 4 一元二次方程应用-销售利润问题】

【典例 6】某超市以每千克 40 元的价格购进一种干果，计划以每千克 60 元的价格销售，为了让顾客得到实惠，现决定降价销售，已知这种干果销售量 y (千克) 与每千克降价 x (元) ($0 < x < 20$) 之间满足一次函数关系，其图象如图所示.

- (1) y 与 x 之间的函数关系式为 _____;
- (2) 当每千克干果降价 1 元时，超市获利多少元?
- (3) 若超市要想获利 2210 元，且让顾客获得更大实惠，这种干果每千克应降价多少元?



【解答】解：(1) 设 y 与 x 之间的函数关系式为 $y=kx+b$ ($k \neq 0$),

将 $(2, 120)$, $(4, 140)$ 代入 $y=kx+b$ 得: $\begin{cases} 2k+b=120 \\ 4k+b=140 \end{cases}$,

解得: $\begin{cases} k=10 \\ b=100 \end{cases}$,

$\therefore y$ 与 x 之间的函数关系式为 $y=10x+100$ ($0 < x < 20$).

故答案为: $y=10x+100$ ($0 < x < 20$).

$$\begin{aligned} & (2) (60 - 1 - 40) \times (10 \times 1 + 100) \\ &= (60 - 1 - 40) \times (10 + 100) \\ &= 19 \times 110 \\ &= 2090 \text{ (元)}. \end{aligned}$$

答: 当每千克干果降价 1 元时，超市获利 2090 元.

(3) 根据题意得: $(60 - x - 40)(10x + 100) = 2210$,
整理得: $x^2 - 10x + 21 = 0$,

解得： $x_1=3$ ， $x_2=7$ ，

又∵要让顾客获得更大实惠，

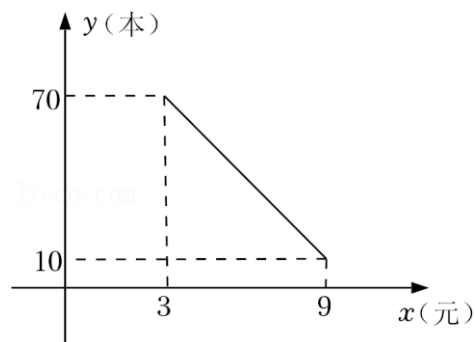
∴ $x=7$ 。

答：这种干果每千克应降价 7 元。

【变式 6-1】2022 年冬奥会即将在北京召开，某文化用品店购进了一批以冬奥会为主题的手抄本进行销售，手抄本的进价每本 3 元，已知这种手抄本每天销售量 y （本）与销售单价 x （元）（ $3 \leq x \leq 9$ ）之间满足一次函数关系，其图象如图所示：

（1）求 y 与 x 之间的函数关系式；

（2）若销售这款手抄本每天所获得的利润仅为 120 元，求销售单价应为多少元？



【答案】（1） $y = -10x + 100$ （2）6 元或 7 元

【解答】解：（1）由题意：设 y 与 x 之间的函数关系式为： $y = kx + b$ （ $k \neq 0$ ），

将 $(3, 70)$ ， $(9, 10)$ 代入得：

$$\begin{cases} 3k + b = 70 \\ 9k + b = 10 \end{cases},$$

解得： $\begin{cases} k = -10 \\ b = 100 \end{cases}$ ，

∴ y 与 x 之间的函数关系式为： $y = -10x + 100$ ；

（2）由题意得： $(x - 3)y = 120$ ，

即 $(x - 3)(-10x + 100) = 120$ ，

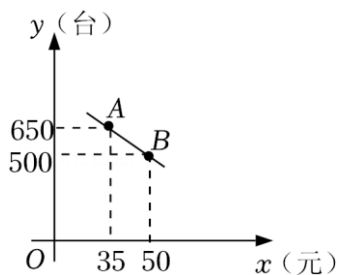
解得： $x = 6$ 或 $x = 7$ ，

∴销售单价应为 6 元或 7 元

【变式 6-2】佛山市加快建设制造业创新高地，全球每生产两台微波炉就有一台出自顺德。一商场从顺德以每台 430 元的价格进货一批微波炉，计划以每台 500 元销售。在销售过程中发现：每月微波炉的销售量 y （台）与每台微波炉上涨价格 x （元）之间满足一次函数关系，如图是 y 与 x 的函数图象。

(1) 求 y 与 x 之间的函数解析式;

(2) 若该商场要求微波炉的月销售量不少于 750 台, 并且每月销售微波炉的利润率不低于 20%, 当该商场每月微波炉的销售利润为 71250 元时, 微波炉的销售单价应定为多少?



【解答】解: (1) 设 y 与 x 之间的函数解析式为 $y=kx+b$ ($k \neq 0$),

将 $(35, 650)$, $(50, 500)$ 代入 $y=kx+b$ 得:
$$\begin{cases} 35k+b=650 \\ 50k+b=500 \end{cases}$$

解得:
$$\begin{cases} k=-10 \\ b=1000 \end{cases}$$

$\therefore y$ 与 x 之间的函数解析式为 $y=-10x+1000$.

(2) 依题意得: $(500+x-430)(-10x+1000)=71250$,

整理得: $x^2-30x+125=0$,

解得: $x_1=5$, $x_2=25$,

当 $x=5$ 时, $-10x+1000=-10 \times 5+1000=950 > 750$, 利润率为 $\frac{500+5-430}{430} \times 100\% \approx$

$17.44\% < 20\%$, 不符合题意;

当 $x=25$ 时, $-10x+1000=-10 \times 25+1000=750$, 利润率为 $\frac{500+25-430}{430} \times 100\% \approx 22.09\%$

$> 20\%$, 符合题意,

$\therefore 500+x=500+25=525$.

答: 微波炉的销售单价应定为 525 元.

【题型 5 一元二次方程应用-每每问题】

【典例 7】某商场以每件 210 元的价格购进一批商品, 当每件商品售价为 270 元时, 每天可售出 30 件, 为了迎接“双十一购物节”, 商场决定采取适当降价的方式促销, 经调查发现, 如果每件商品降价 1 元, 那么商场每天就可以多售出 3 件.

(1) 降价前商场每天销售该商品的利润是多少元?

(2) 要使商场每天销售这种商品的利润达到降价前每天利润的两倍, 且更有利于减少库存, 则每件商品应降价多少元?

【答案】(1) 1800 元 (2)30 元

【解答】解：(1) $(270 - 210) \times 30 = 1800$ (元).

∴ 降价前商场每天销售该商品的利润是 1800 元.

(2) 设每件商品应降价 x 元,

由题意, 得 $(270 - x - 210)(30 + 3x) = 1800 \times 2$,

解得 $x_1 = 20$, $x_2 = 30$.

∵ 要更有利于减少库存,

∴ $x = 30$.

答: 每件商品应降价 30 元.

【变式 7-1】“抖音”平台爆红网络, 某电商在“抖音”上直播带货, 已知该产品的进货价为 70 元/件, 为吸引流量, 该电商在直播中承诺自家商品价格永远不会超过 99 元/件, 根据一个月的市场调研, 商家发现当售价为 110 元/件时, 日销售量为 20 件, 售价每降低 1 元, 日销售量增加 2 件.

(1) 当销售量为 30 件时, 产品售价为 ____元/件;

(2) 直接写出日销售量 y (件) 与售价 x (元/件) 的函数关系式;

(3) 该产品的售价每件应定为多少, 电商每天可盈利 1200 元?

【答案】(1) 105;

(2) $y = -2x + 240$ ($70 \leq x \leq 99$);

(3) 90 元.

【解答】解：(1) $110 - \frac{30-20}{2}$

$$= 110 - \frac{10}{2}$$

$$= 110 - 5$$

$$= 105 \text{ (元/件)},$$

∴ 当销售量为 30 件时, 产品售价为 105 元/件.

故答案为: 105;

(2) 根据题意得: $y = 20 + 2(110 - x) = -2x + 240$,

∵ 该产品的进货价为 70 元/件, 且该电商在直播中承诺自家商品价格永远不会超过 99 元/件,

∴ 日销售量 y (件) 与售价 x (元/件) 的函数关系式为 $y = -2x + 240$ ($70 \leq x \leq 99$);

(3) 根据题意得: $(x - 70)(-2x + 240) = 1200$,

整理得: $x^2 - 190x + 9000 = 0$,

解得: $x_1 = 90, x_2 = 100$ (不符合题意, 舍去).

答: 该产品的售价每件应定为 90 元.

基础知识

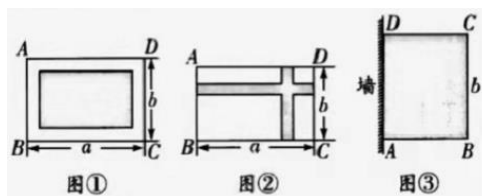
知识梳理 理清教材

考点 5: 几何面积问题

(1) 如图①, 设四周空白部分的宽为 x , 则 $S_{\text{阴影}} = (a - 2x)(b - 2x)$;

(2) 如图②, 设阴影道路的宽为 x , 则 $S_{\text{空白}} = (a - x)(b - x)$

(3) 如图③, 栏杆总长为 a , BC 的长为 b , 则 $S = \frac{a-b}{2} \cdot b$



题型分类 深度剖析

【典例 8】某单位要兴建一个长方形的活动区 (图中阴影部分), 根据规划活动区的长和宽分别为 $21m$ 和 $12m$, 同时要在它四周外围修建宽度相等的小路. 已知活动区和小路的总面积为 $400m^2$.

(1) 求小路的宽度;

(2) 某公司希望用 50 万元承包这项工程, 该单位认为金额太高需要降价, 通过两次协商, 最终以 40.5 万元达成一致. 若两次降价的百分率相同, 求每次降价的百分率.



【答案】(1) $2m$ (2) 10%

【解答】解: (1) 设小路的宽度是 xm ,

根据题意得: $(21+2x)(12+2x) = 400$,

整理得: $4x^2 + 66x - 148 = 0$,

解得： $x_1=2$ ， $x_2=-18.5$ （舍去）。

答：小路的宽度是 $2m$ ；

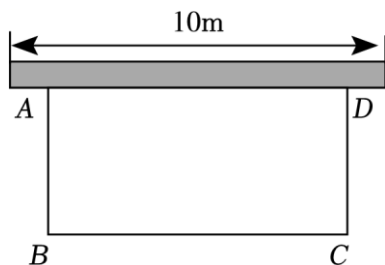
（2）设每次降价的百分率为 y ，

依题意得： $50(1-y)^2=40.5$ ，

解得： $y_1=0.1$ ， $y_2=1.9$ （舍去），

答：每次降价的百分率为 10% 。

【变式 8-1】如图，物业公司计划整理出一块矩形绿地，为充分利用现有资源，该矩形绿地一面靠墙（墙的长度为 $10m$ ），另外三面用栅栏围成，已知栅栏总长度为 $18m$ ，若矩形绿地的面积为 $36m^2$ ，求矩形垂直于墙的一边，即 AB 的长。



【答案】 $6m$ 。

【解答】解：设矩形垂直于墙的一边 AB 的长为 xm 。

由题意得， $x(18-2x)=36$ ，

整理得， $x^2-9x+18=0$ ，

解得， $x_1=3$ ， $x_2=6$ ，

当 $x=3$ 时， $18-2x=18-2\times 3=12>10$ ，不符合题意，舍去；

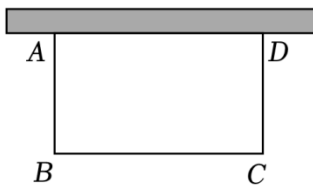
当 $x=6$ 时， $18-2x=18-2\times 6=6<10$ ，符合题意。

答：矩形垂直于墙的一边 AB 的长为 $6m$ 。

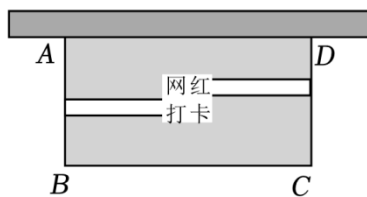
【变式 8-2】园林部门计划在某公园建一个长方形花圃 $ABCD$ ，花圃的一面靠墙（墙足够长），另外三边用木栏围成，如图 2 所示 $BC=2AB$ ，建成后所用木栏总长 120 米，在图 2 总面积不变的情况下，园林部门在花圃内部设计了一个正方形的网红打卡点和两条宽度相等的小路如图 3，小路的宽度是正方形网红打卡点边长的 $\frac{1}{4}$ ，其余部分种植花卉，花卉种植的面积为 1728 平方米。



(图1)



(图2)



(图3)

(1) 求长方形 $ABCD$ 花圃的长和宽;

(2) 求出网红打卡点的面积.

【答案】(1) 长方形 $ABCD$ 花圃的长为 60 米, 宽为 30 米;

(2) 16 平方米.

【解答】解: (1) 设 $AB=x$ 米,

$$\therefore BC=2AB=2x \text{ 米},$$

根据题意, 得 $2x+x+x=120$,

解得 $x=30$,

$$\therefore AB=30 \text{ 米}, BC=60 \text{ 米},$$

答: 长方形 $ABCD$ 花圃的长为 60 米, 宽为 30 米;

(2) 设网红打卡点的边长为 m 米,

$$\text{根据题意, 得 } (60-m) \times \frac{1}{4}m + m^2 = 60 \times 30 - 1728,$$

解得 $m_1=4$, $m_2=-24$ (舍去),

$$\therefore \text{网红打卡点的面积为 } 4 \times 4 = 16 \text{ (平方米)},$$

答: 网红打卡点的面积为 16 平方米.

基础知识

知识梳理 理清教材

考点 6: 动点与几何问题

关键是将点的运动关系表示出来, 找出未知量与已知量的内在联系, 根据面积或体积公式列出方程.

题型分类 深度剖析

【题型 7 一元二次方程应用-动点与几何问题】

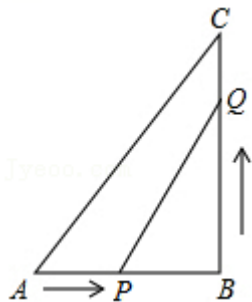
【典例 9】如图所示, 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle B=90^\circ$, $AB=5\text{cm}$, $BC=7\text{cm}$, 点 P 从点 A 开始沿 AB 边向点 B 以 1cm/s 的速度移动, 点 Q 从点 B 开始沿 BC 边向点 C 以 2cm/s 的速度

移动. 当 P 、 Q 两点中有一点到达终点, 则同时停止运动.

(1) 如果 P 、 Q 分别从 A 、 B 同时出发, 那么几秒后, $\triangle PBQ$ 的面积为 4cm^2 .

(2) 如果 P 、 Q 分别从 A 、 B 同时出发, 那么几秒后, PQ 的长度等于 5cm .

(3) 在 (1) 中 $\triangle PBQ$ 的面积能否等于 7cm^2 ? 说明理由.



【答案】(1) 1 秒 (2) 2 秒 (3) 不可能等于 7cm^2 .

【解答】解: (1) 设 x 秒后, $\triangle BPQ$ 的面积为 4cm^2 , 此时 $AP=x\text{cm}$, $BP=(5-x)\text{cm}$, $BQ=2x\text{cm}$,

$$\text{由 } \frac{1}{2}BP \times BQ = 4, \text{ 得 } \frac{1}{2}(5-x) \times 2x = 4,$$

$$\text{整理得: } x^2 - 5x + 4 = 0,$$

解得: $x=1$ 或 $x=4$ (舍去).

当 $x=4$ 时, $2x=8>7$, 说明此时点 Q 越过点 C , 不合要求, 舍去.

答: 1 秒后 $\triangle BPQ$ 的面积为 4cm^2 .

$$(2) \text{ 由 } BP^2 + BQ^2 = 5^2, \text{ 得 } (5-x)^2 + (2x)^2 = 5^2,$$

$$\text{整理得 } x^2 - 2x = 0,$$

解方程得: $x=0$ (舍去), $x=2$.

所以 2 秒后 PQ 的长度等于 5cm ;

(3) 不可能.

$$\text{设 } \frac{1}{2}(5-x) \times 2x = 7, \text{ 整理得 } x^2 - 5x + 7 = 0,$$

$$\because b^2 - 4ac = -3 < 0,$$

$\therefore$ 方程没有实数根,

所以 $\triangle BPQ$ 的面积不可能等于 7cm^2 .